

Réalisé par : ZAARAOUI Hosni



Administration Linux

Centralisation du stockage via NFS sur TrueNAS

Objectifs	3
Prérequis	3
1. Installation de TrueNAS server.....	4
2. Installation et configuration du serveur NFS sur TrueNAS.....	7
2.1. Accès à l'interface d'administration TrueNAS.....	7
2.2. Création du pool de stockage.....	8
2.3. Création du dataset pour le partage NFS.....	10
2.4. Activation du service NFS.....	12
2.5. Création du partage NFS.....	13
2.6. Autorisation d'accès au serveur LINUX-SRV1.....	14
3. Configuration de l'espace de stockage NFS sur le serveur SSH.....	15
4. Création du profil /Partition-NFS/user1/SFTP-backup.....	16
5. Création du profil /Partition-NFS/user2/SFTP-backup.....	16
6. Création d'un pointage automatisé des profils utilisateurs.....	17
7. Redémarrage du serveur SSH.....	17
8. Test des connexions SSH.....	17
9. Test des profils SFTP	18
10. Test de la sécurisation avec Fail2Ban.....	18
11. Test de la connexion SFTP avec authentification par clé.....	18
12. Création d'un serveur TrueNAS Replica.....	19
12.1. Installer le serveur TrueNAS Replica.....	19
12.2. Configurer la réplication sur le serveur principal.....	19
12.3. Définir la planification de synchronisation	22
12.4. Tester la réplication.....	22

Objectifs

Ce tp a pour but de mettre en place une solution de stockage centralisée, sécurisée et hautement disponible, reposant sur les technologies suivantes :

- **TrueNAS** : serveur de stockage en réseau (NAS) assurant la gestion des données et la réplication.
- **NFS** (Network File System) : protocole de partage de fichiers en réseau pour les systèmes Linux.
- **SFTP** : protocole de transfert de fichiers sécurisé, avec gestion de profils utilisateurs isolés.
- **Fail2Ban** : outil de sécurisation contre les tentatives d'intrusion par force brute.
- **Réplication TrueNAS** : mécanisme de sauvegarde et de haute disponibilité entre deux serveurs NAS.

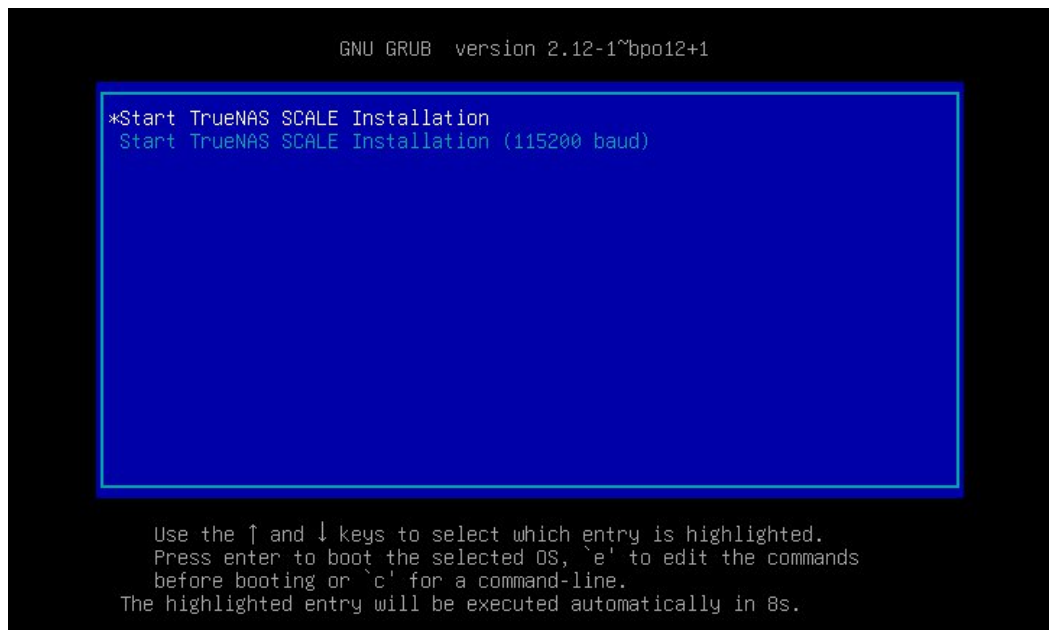
Prérequis

Ce TP fait suite au TP précédent. En plus de l'infrastructure déjà en place, deux nouvelles machines virtuelles TrueNAS sont nécessaires :

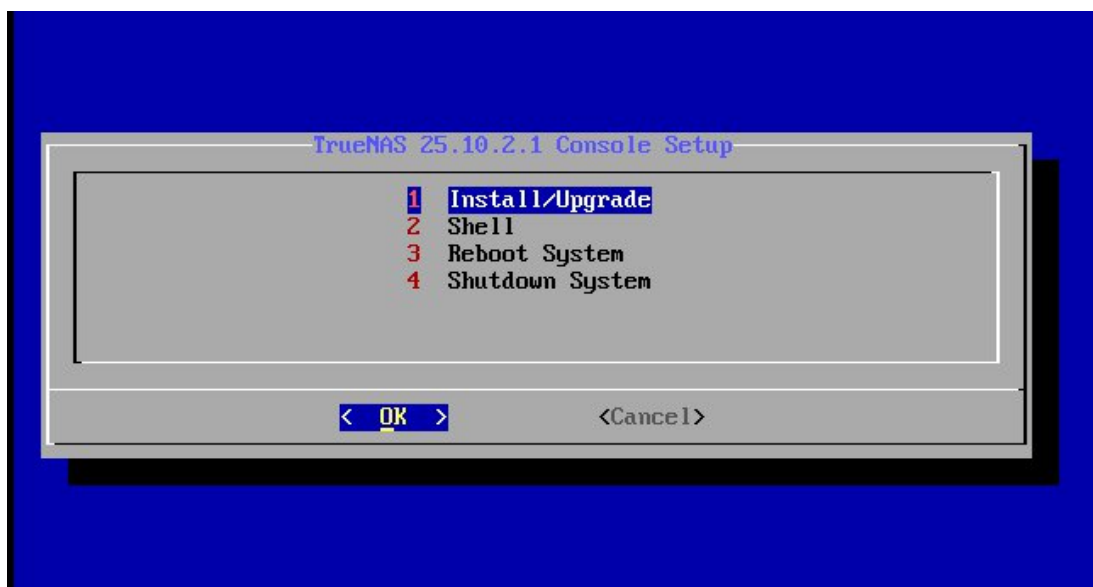
- **SRV-TRUENAS** : serveur NAS principal, équipé de **deux disques vides**.
- **SRV-TRUENAS-REPLICA** : serveur NAS réplica, équipé d'un **seul disque vide**.

1. Installation de TrueNAS server

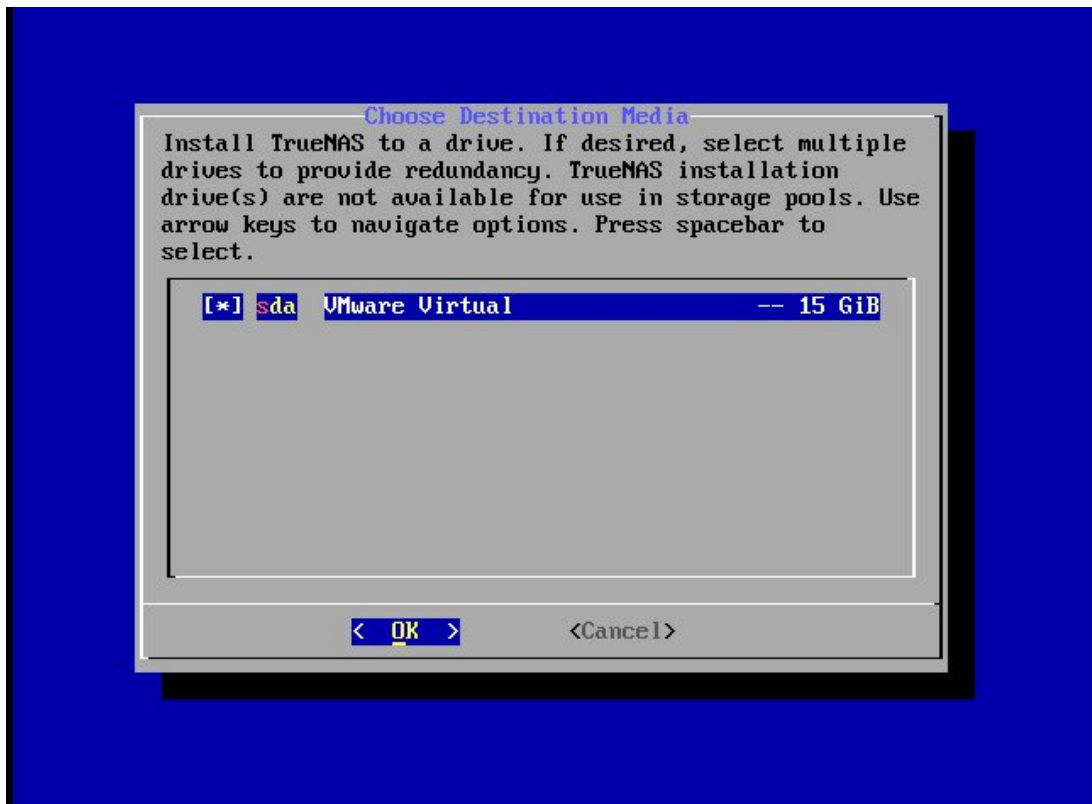
- Démarrer le système depuis l'ISO connecté.
- Sélectionner la première option dans le menu de démarrage.



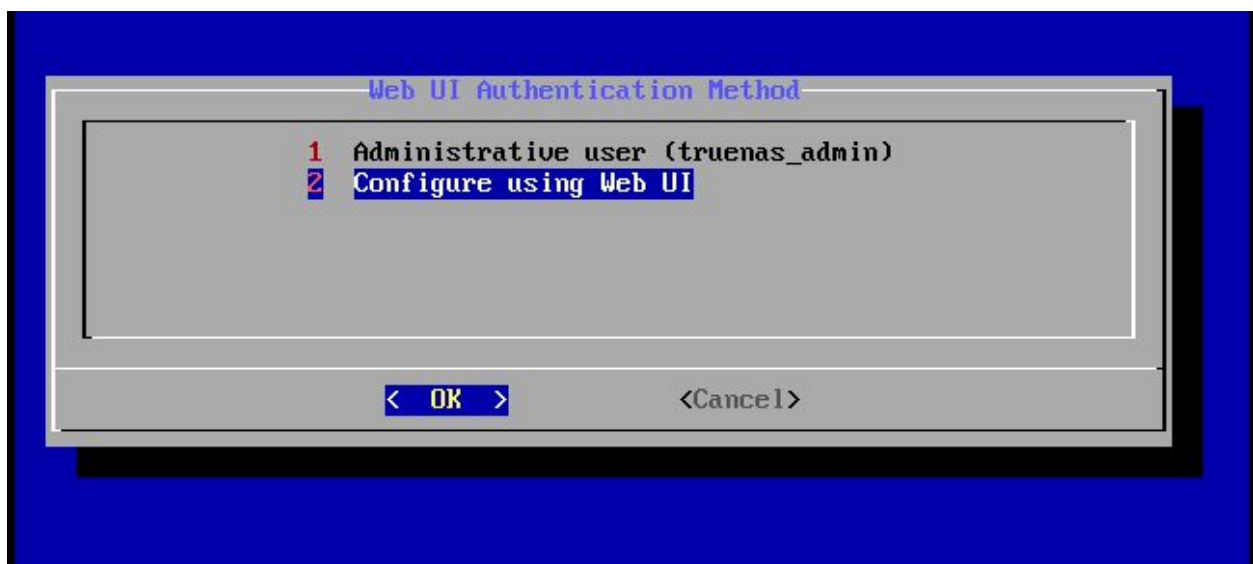
- Le menu d'installation s'affiche — sélectionner la première option, puis appuyer sur Entrée.



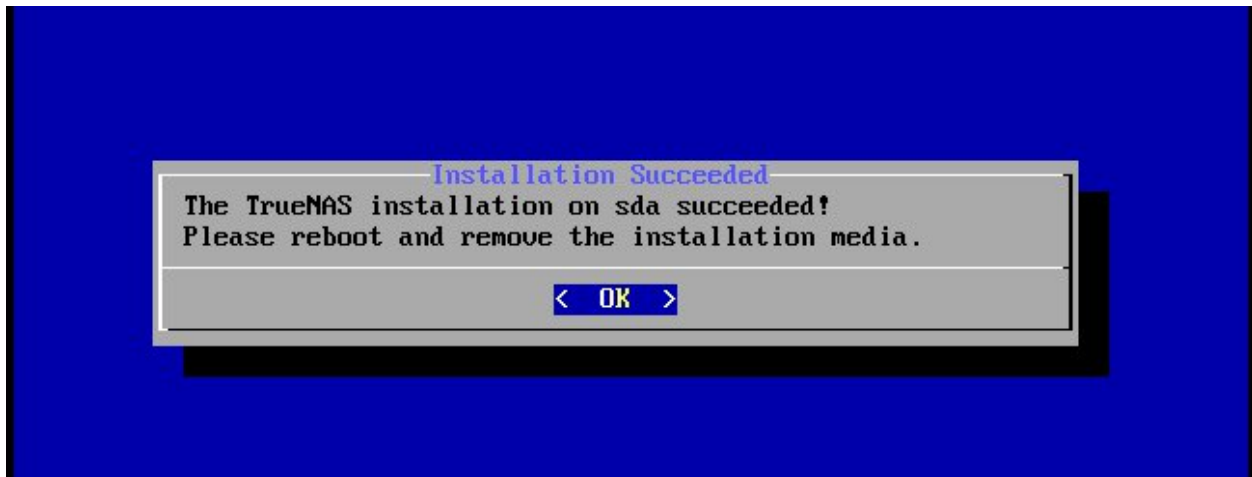
- Choisir le disque cible pour l'installation en appuyant sur **Espace** pour le sélectionner.



- Choisir la méthode d'authentification de l'interface web : **Configure using Web UI**.



- Patienter jusqu'à la fin de l'installation.



Configuration initiale post-installation

Une fois l'installation terminée, le menu de configuration de TrueNAS s'affiche.

1. Sélectionner l'option **7** pour accéder au shell Linux.

```
Console setup
-----
The web interface could not be accessed.
Please check network configuration.

1) Configure network interfaces
2) Configure network settings
3) Configure static routes
4) Set up local administrator
5) Reset configuration to defaults
6) Open TrueNAS CLI Shell
7) Open Linux Shell
8) Reboot
9) Shutdown

Enter an option from 1-9: _
```

2. Configurer une adresse IP statique 192.168.10.100 en modifiant le fichier `/etc/network/interfaces`.

```

root@truenas[/]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:5e:42:80 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet6 fe80::20c:29ff:fe5e:4280/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@truenas[/]# cat /etc/network/interfaces
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source /etc/network/interfaces.d/*

auto ens33
iface ens33 inet static
    address 192.168.10.100
    netmask 255.255.255.0
root@truenas[/]# systemctl restart networking
root@truenas[/]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:5e:42:80 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.10.100/24 brd 192.168.10.255 scope global ens33
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe5e:4280/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@truenas[/]# _

```

2. Installation et configuration du serveur NFS sur TrueNAS

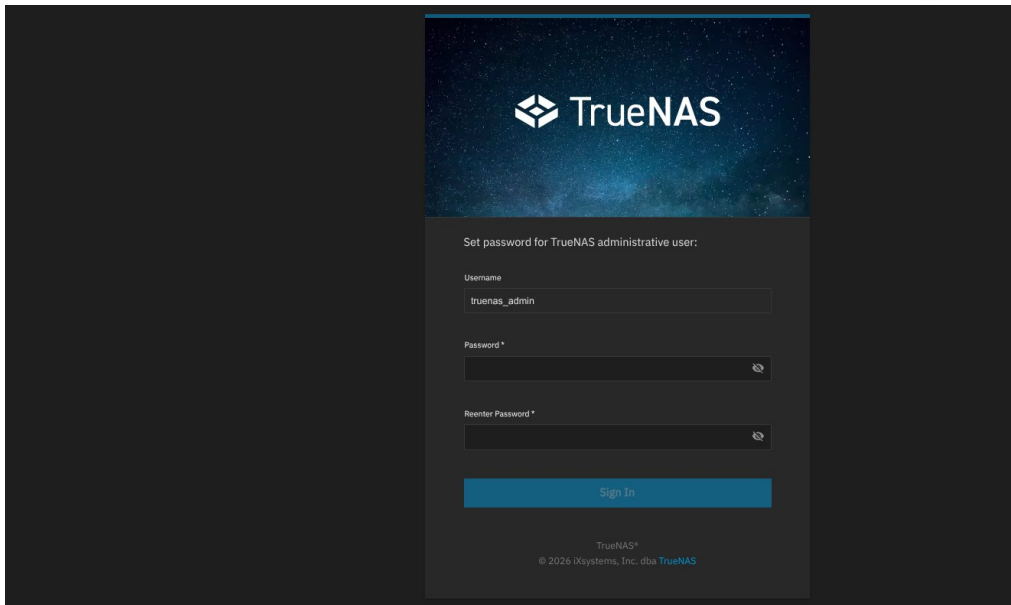
Après l'installation du serveur TrueNAS, on configure le service NFS afin de permettre au serveur LINUX-SRV1 (192.168.10.1) d'accéder à l'espace de stockage centralisé.

2.1. Accès à l'interface d'administration TrueNAS

Depuis la machine **ADMIN-PC**, on ouvre un navigateur web et on accède à l'interface d'administration du serveur TrueNAS en utilisant son adresse IP.

Exemple :

<http://192.168.10.100>

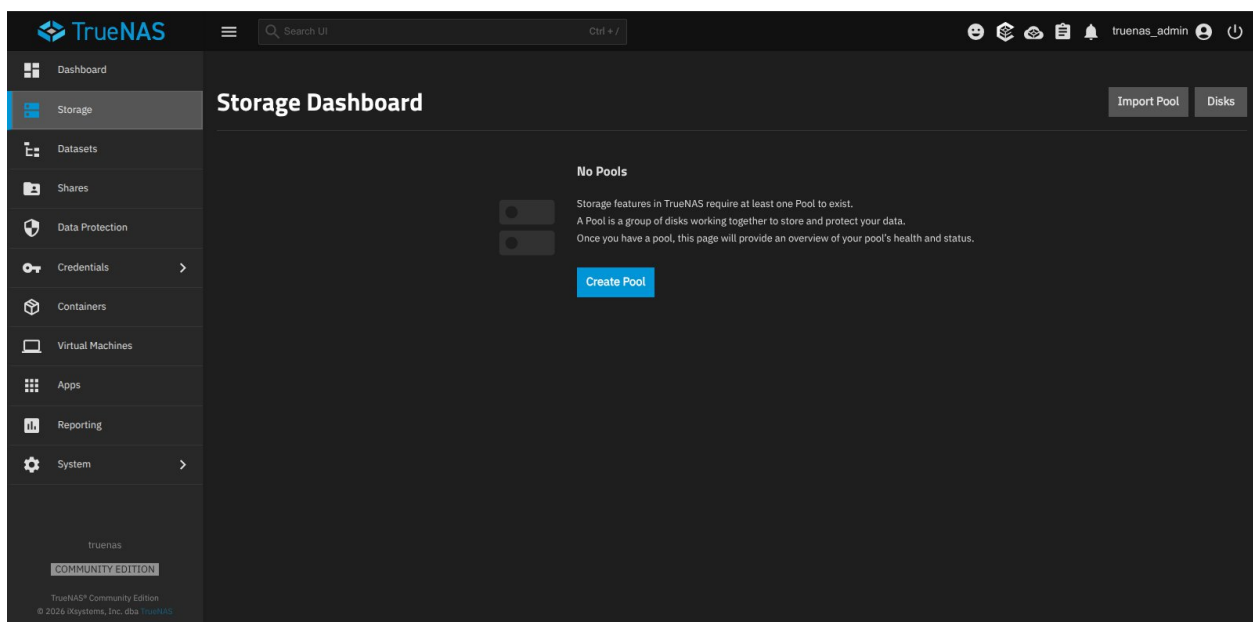


On saisit les identifiants administrateur afin d'accéder au tableau de bord de gestion.

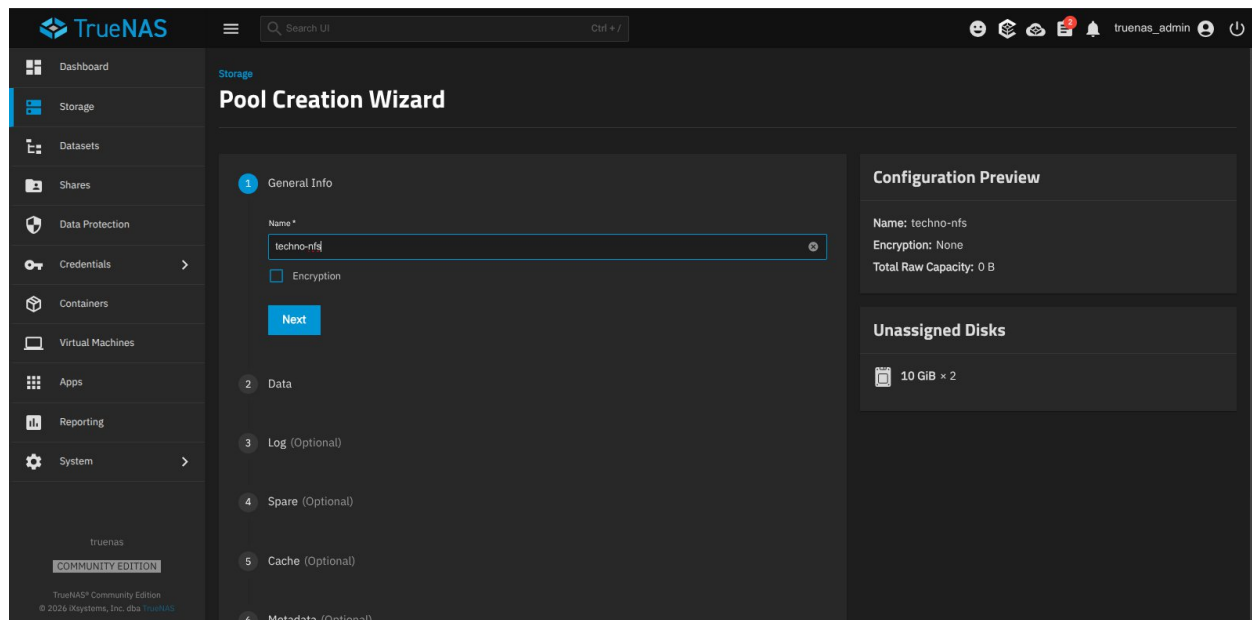
2.2. Création du pool de stockage

Le **pool de stockage** représente l'espace principal qui regroupe les disques et permet la gestion des données.

Dans le menu principal, on sélectionne **Storage**, puis on choisit **Create pool**.

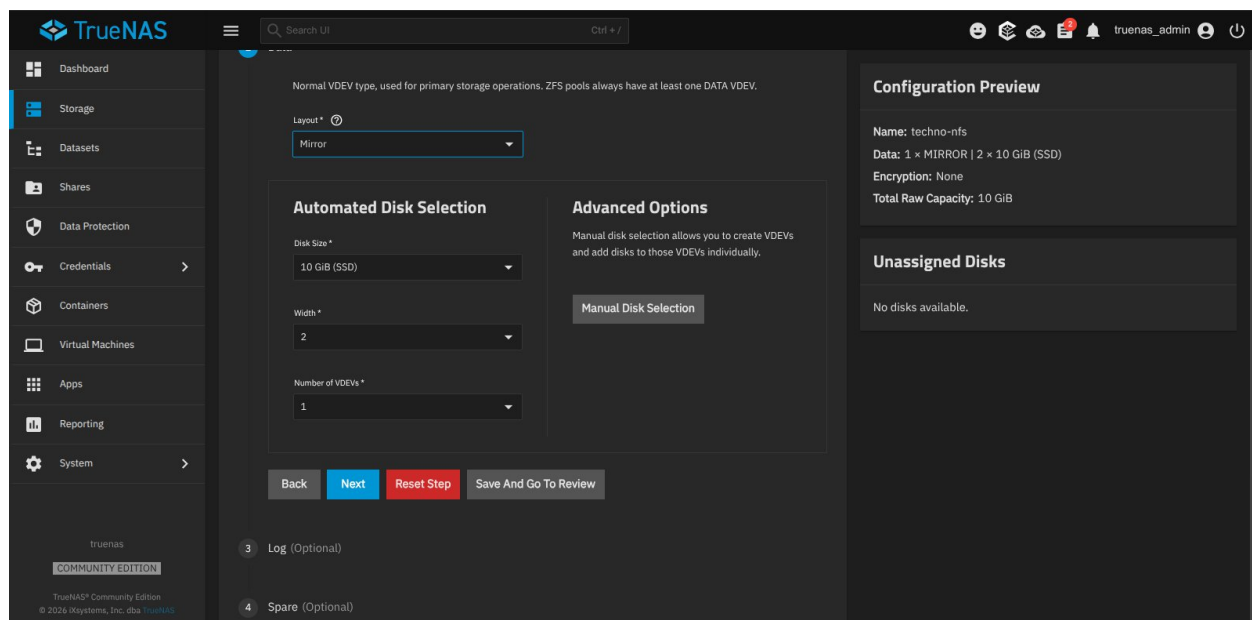


On attribue un nom au pool, par exemple **techno-nfs**.

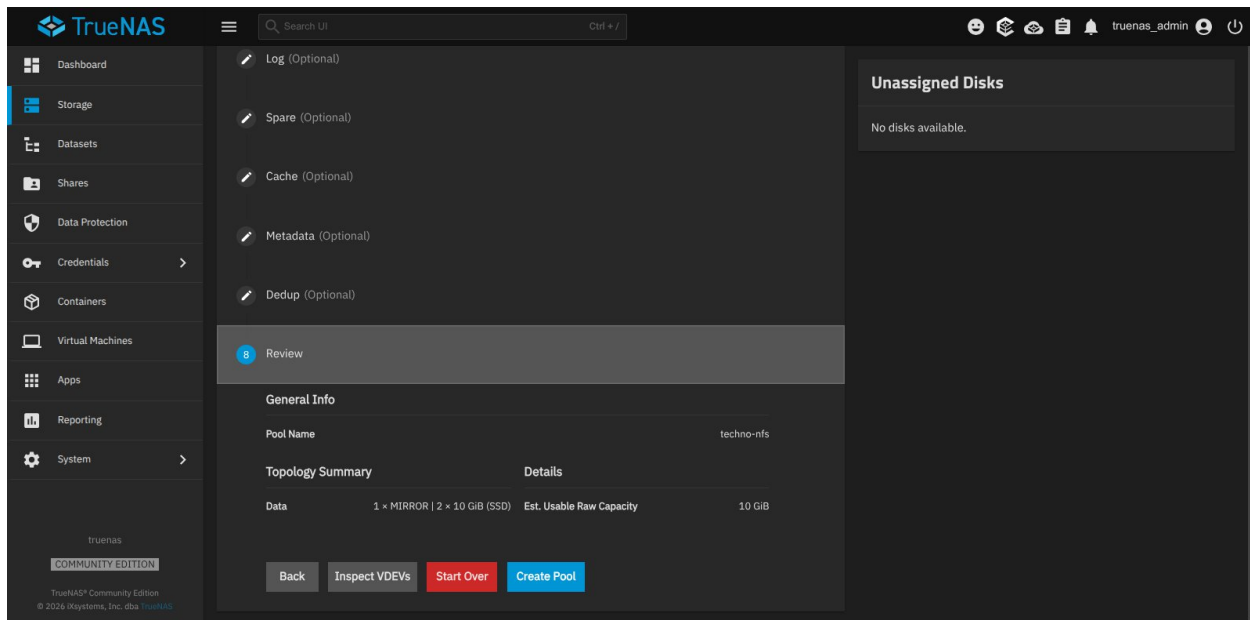


On choisit le **layout Mirror** afin d'assurer la duplication des données sur les deux disques.

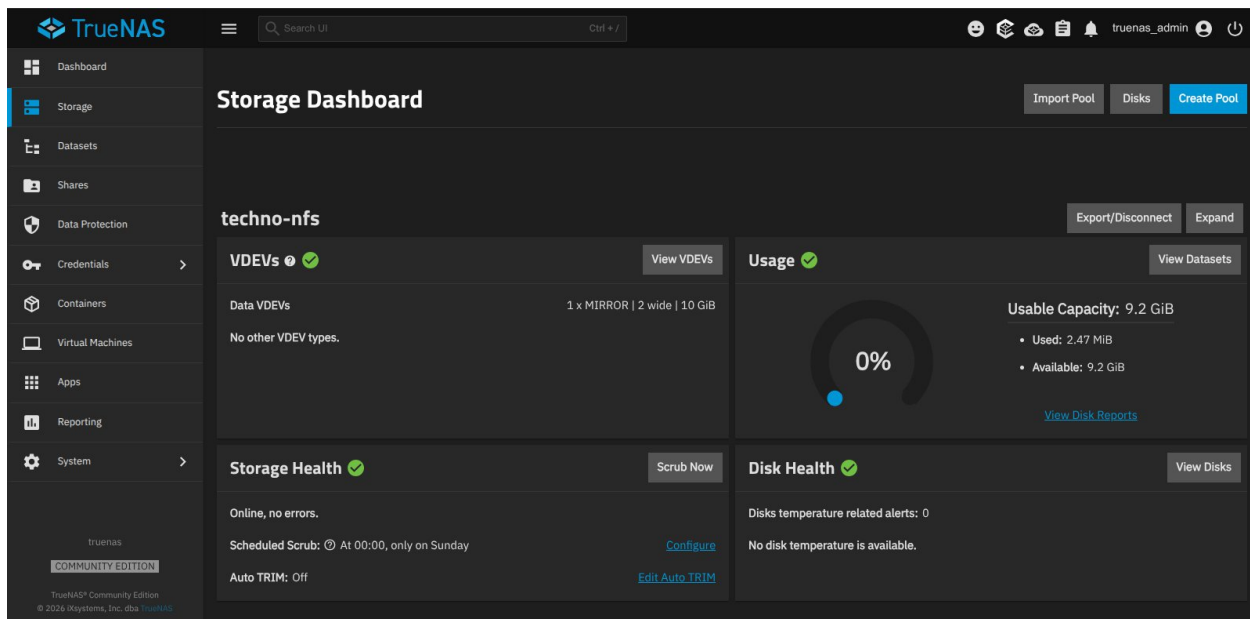
On sélectionne les deux disques disponibles dans la liste **Available Disks**.



Ensuite, passer directement à l'étape **Review**, cliquer sur **Create Pool**, puis confirmer l'opération.



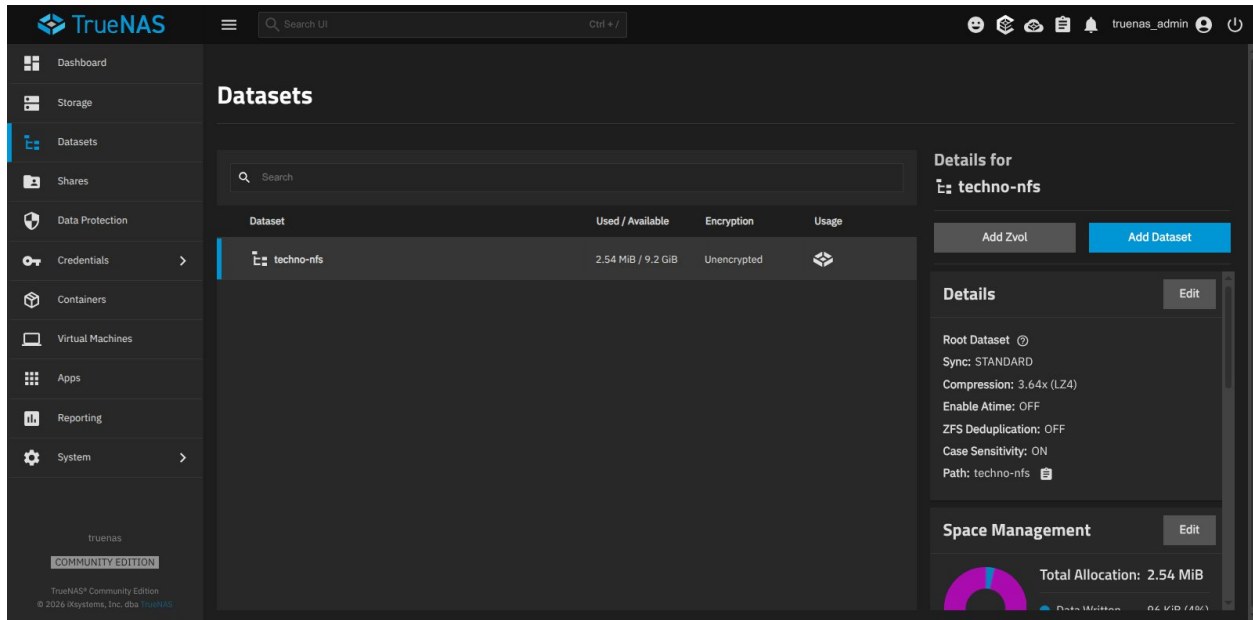
Le pool de stockage est maintenant créé.



2.3. Création du dataset pour le partage NFS

Le **dataset** correspond à un répertoire géré par TrueNAS dans lequel seront stockées les données.

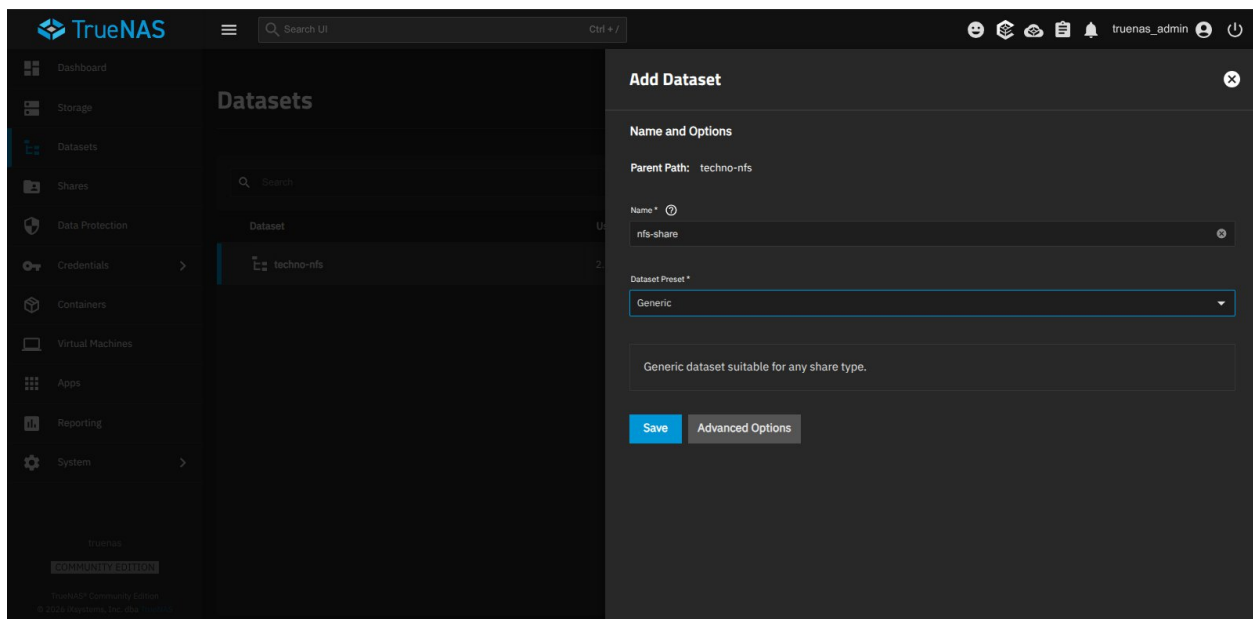
Dans **Datasets**, on sélectionne le pool **techno-nfs**.



On clique sur **Add Dataset**.

On attribue un nom au dataset, par exemple **nfs-share**.

On laisse les paramètres par défaut puis on clique sur **Save**.



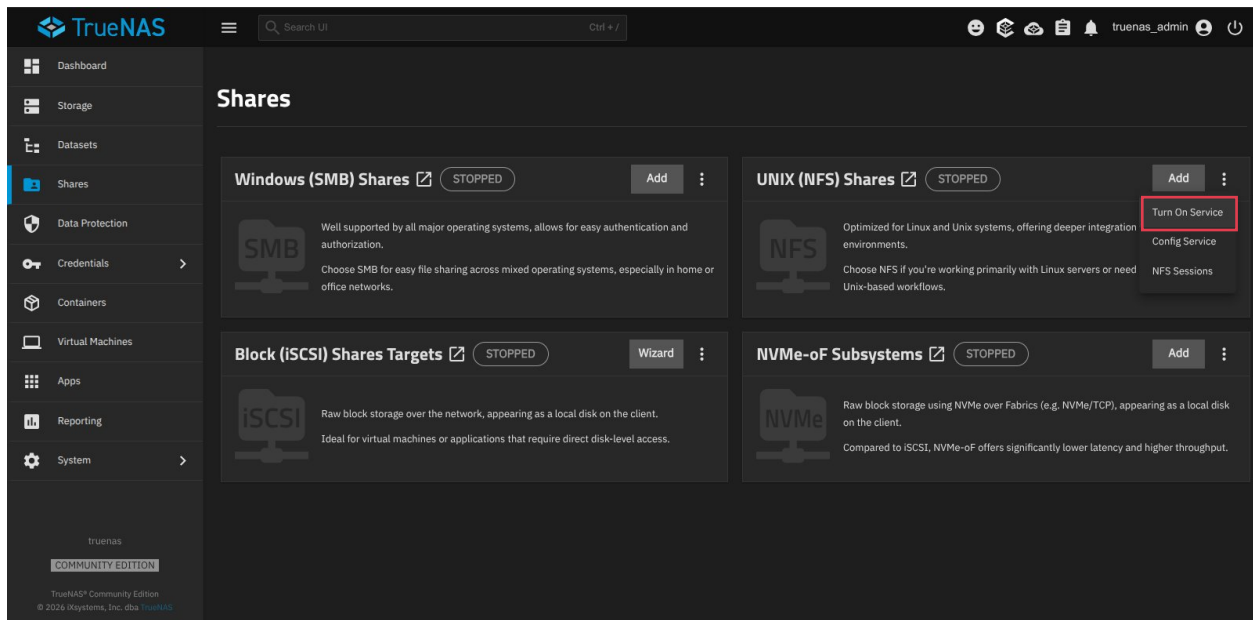
Le chemin du dataset créé est généralement :

/mnt/techno-nfs/nfs-share

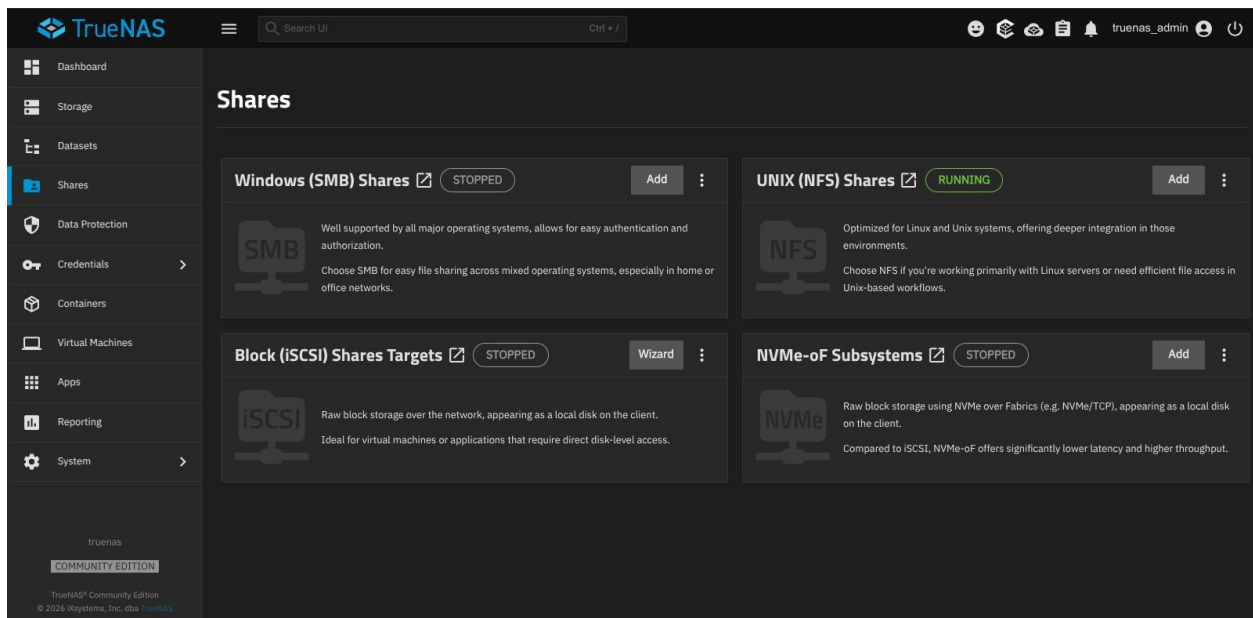
2.4. Activation du service NFS

Dans le menu **Shares**, on sélectionne **UNIX (NFS) Shares**.

On active le service en cliquant sur **Turn on service**.



Le service NFS est maintenant opérationnel.



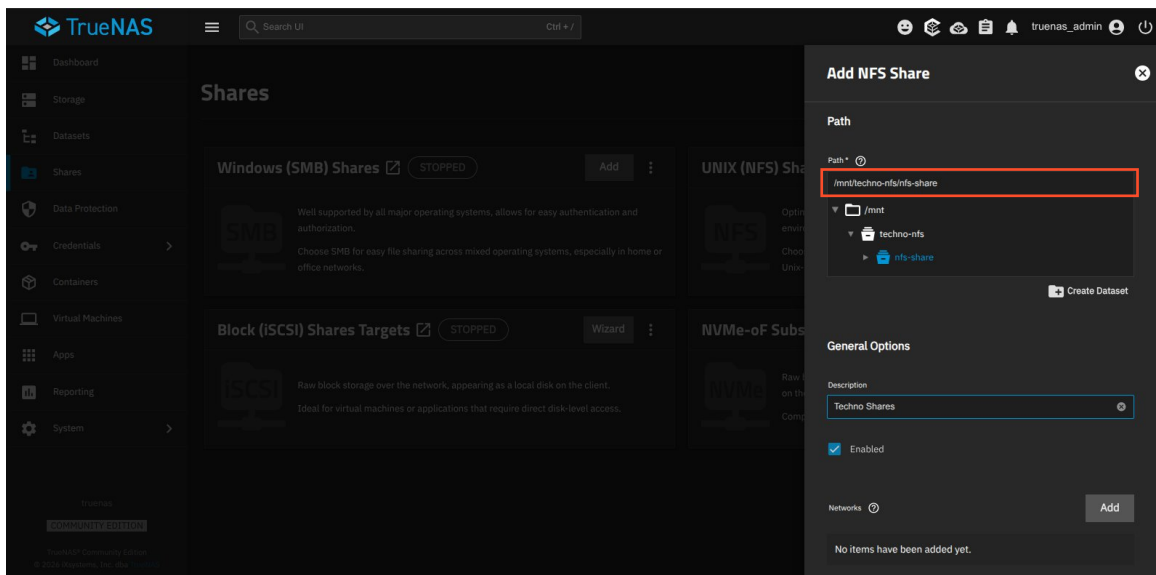
2.5. Création du partage NFS

On configure maintenant le partage qui permettra aux serveurs Linux d'accéder à l'espace de stockage.

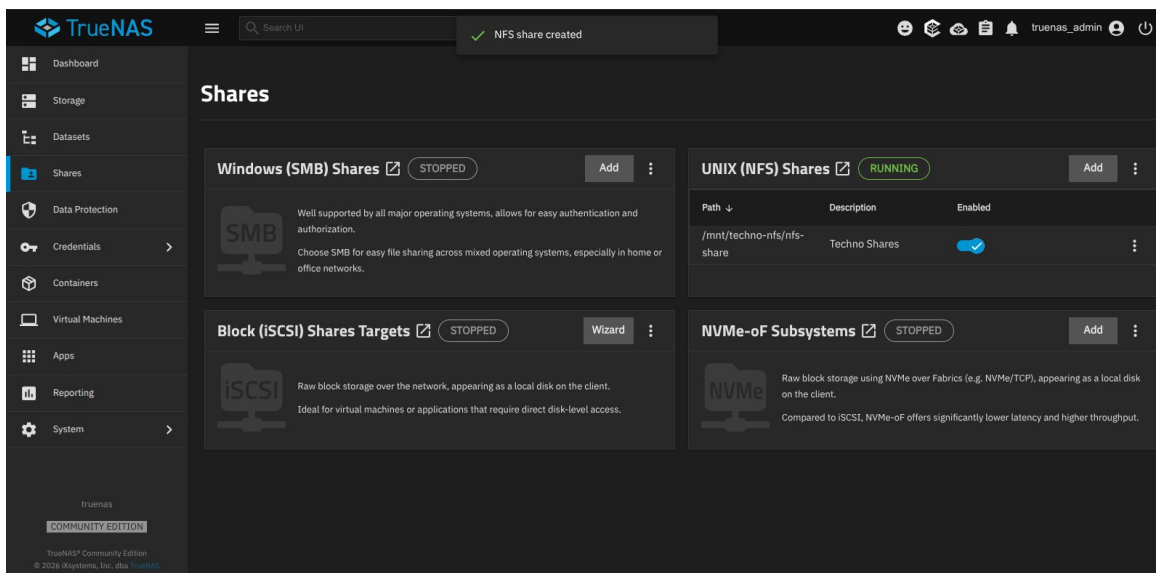
On clique sur **Add**.

Dans le champ **Path**, on indique le chemin du dataset :

/mnt/techno-nfs/nfs-share



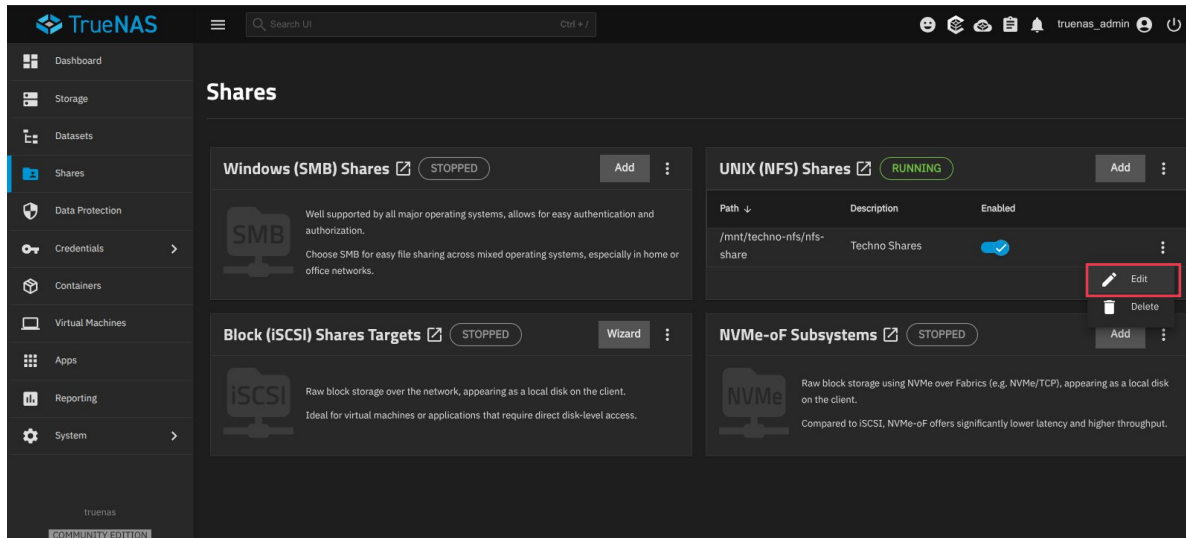
On valide la configuration en cliquant sur **Save**.



2.6. Autorisation d'accès au serveur LINUX-SRV1

Afin de limiter l'accès au partage NFS, on autorise uniquement le serveur **LINUX-SRV1**.

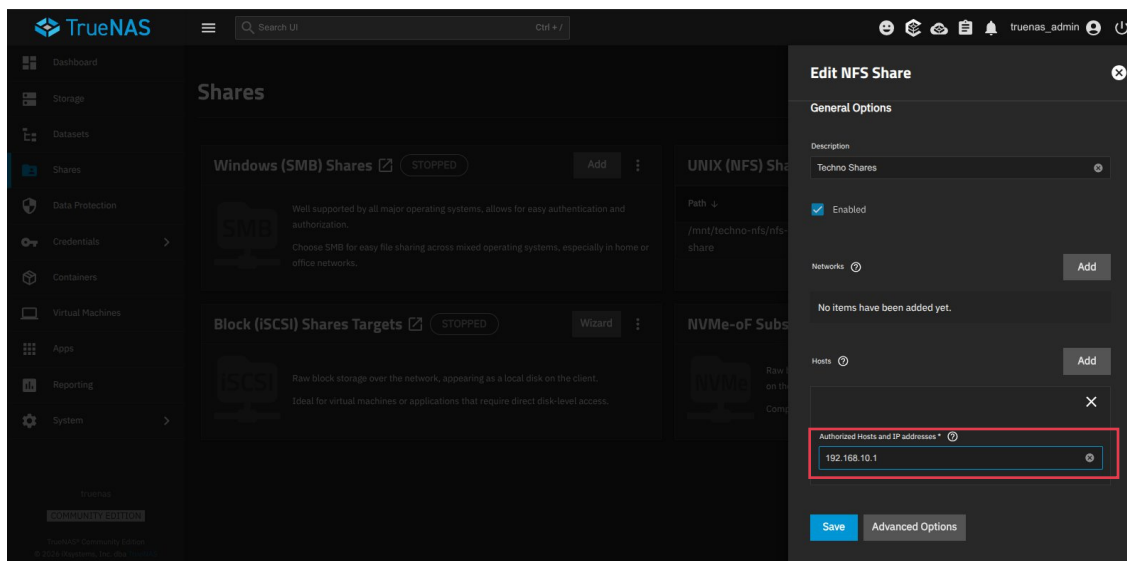
On modifie le partage NFS précédemment créé.



Dans le champ **Authorized Networks** ou **Hosts**, on ajoute l'adresse IP suivante :

192.168.10.1

On enregistre la configuration.



Le serveur **LINUX-SRV1** est désormais autorisé à monter le partage NFS et à utiliser l'espace de stockage centralisé.

3. Configuration de l'espace de stockage NFS sur le serveur SSH

Sur le serveur **LINUX-SRV1**, on configure l'accès au partage **NFS** provenant du serveur **SRV-TRUENAS (192.168.10.100)** afin d'utiliser cet espace comme stockage pour les profils SFTP.

On commence par installer les outils nécessaires pour utiliser NFS :

```
sudo apt install -y nfs-common
```

```
hosniadmin@SERVER-ALPHA:~/Desktop$ sudo apt install nfs-common
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  keyutils libnfsidmap1 rpcbind
Suggested packages:
  open-iscsi watchdog
The following NEW packages will be installed:
  keyutils libnfsidmap1 nfs-common rpcbind
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 235 not upgraded.
Need to get 381 kB of archives.
After this operation, 1,447 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libnfsidmap1
amd64 1:2.6.1-1ubuntu1.2 [42.9 kB]
Get:2 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 rpcbind amd64 1.2.6-2
build1 [46.6 kB]
Get:3 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 keyutils amd64 1.6.1-
2ubuntu3 [50.4 kB]
Get:4 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 nfs-common am
d64 1:2.6.1-1ubuntu1.2 [241 kB]
```

On crée ensuite un point de montage qui servira à accueillir le partage NFS :

```
sudo mkdir /Partition-NFS
```

```
Sudo chmod 755 /partition-NFS
```

On monte ensuite le partage NFS exporté par TrueNAS. Dans notre cas, le dataset créé sur TrueNAS correspond au chemin suivant :

```
/mnt/techno-nfs/nfs-share
```

La commande de montage est donc :

```
sudo mount 192.168.10.100:/mnt/techno-nfs/nfs-share /Partition-NFS
```

Afin de rendre ce montage permanent après chaque redémarrage du serveur, on ajoute une entrée dans le fichier **/etc/fstab** :

```
192.168.10.100:/mnt/techno-nfs/nfs-share /Partition-NFS nfs defaults 0 0
```

Ainsi, le partage NFS sera automatiquement monté au démarrage du système.

4. Création du profil /Partition-NFS/user1/SFTP-backup

On crée ensuite l'espace de stockage destiné à l'utilisateur **user1**.

On crée le répertoire :

```
sudo mkdir -p /Partition-NFS/user1/SFTP-backup
```

Puis on attribue les permissions au compte **user1** :

```
sudo chown user1:user1 /Partition-NFS/user1/SFTP-backup
```

```
sudo chmod 755 /Partition-NFS/user1/SFTP-backup
```

Ce dossier servira à stocker les fichiers transférés par l'utilisateur via **SFTP**.

5. Création du profil /Partition-NFS/user2/SFTP-backup

On réalise la même opération pour l'utilisateur **user2**.

Création du répertoire :

```
sudo mkdir -p /Partition-NFS/user2/SFTP-backup
```

Modification des permissions :

```
sudo chown user2:user2 /Partition-NFS/user2/SFTP-backup
```

```
sudo chmod 755 /Partition-NFS/user2/SFTP-backup
```

Chaque utilisateur dispose ainsi de son propre espace de stockage.

6. Création d'un pointage automatisé des profils utilisateurs

Afin de diriger automatiquement chaque utilisateur vers son espace SFTP, on modifie la configuration du serveur **SSH**.

On édite le fichier de configuration :

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

On ajoute les règles suivantes :

```
Match User user1
```

```
ChrootDirectory /Partition-NFS/user1
```

```
ForceCommand internal-sftp
```

```
Match User user2
```

```
ChrootDirectory /Partition-NFS/user2
```

```
ForceCommand internal-sftp
```

Cette configuration permet de limiter chaque utilisateur à son répertoire personnel lors d'une connexion SFTP.

7. Redémarrage du serveur SSH

Après modification de la configuration, on redémarre le service SSH afin d'appliquer les changements :

```
sudo systemctl restart ssh
```

8. Test des connexions SSH

Depuis la machine **ADMIN-PC**, on teste la connexion au serveur SSH :

```
ssh user1@192.168.10.1
```

On vérifie que la connexion fonctionne correctement.

```
hosni@dell-laptop ~$ ssh -p 2222 user1@192.168.10.1
This service allows sftp connections only.
Connection to 192.168.10.1 closed.
```

9. Test des profils SFTP

On teste ensuite l'accès SFTP :

```
sftp user1@192.168.10.1
```

```
* hosni@dell-laptop ~$ sftp -P 2222 user1@192.168.10.1
Connected to 192.168.10.1.
sftp> dir
SFTP-Backup
sftp> cd SFTP-Backup/
sftp> dir
sftp> _
```

On vérifie que l'utilisateur accède uniquement à son répertoire **SFTP-backup** situé dans l'espace NFS.

10. Test de la sécurisation avec Fail2Ban

Pour renforcer la sécurité du serveur SSH, on installe **Fail2Ban** :

```
sudo apt install fail2ban
```

On active la protection pour le service SSH dans le fichier **/etc/fail2ban/jail.local**, puis on redémarre le service :

```
sudo systemctl restart fail2ban
```

On effectue plusieurs tentatives de connexion échouées afin de vérifier que l'adresse IP est bloquée après plusieurs échecs.

11. Test de la connexion SFTP avec authentification par clé

Afin d'améliorer la sécurité, on configure l'authentification par **clé SSH**.

Sur la machine cliente, on génère une paire de clés :

```
ssh-keygen
```

Puis on copie la clé publique vers le serveur :

```
ssh-copy-id user1@192.168.10.1
```

On teste ensuite la connexion SFTP afin de vérifier que l'authentification se fait sans mot de passe.

12. Création d'un serveur TrueNAS Replica

12.1. Installer le serveur TrueNAS Replica

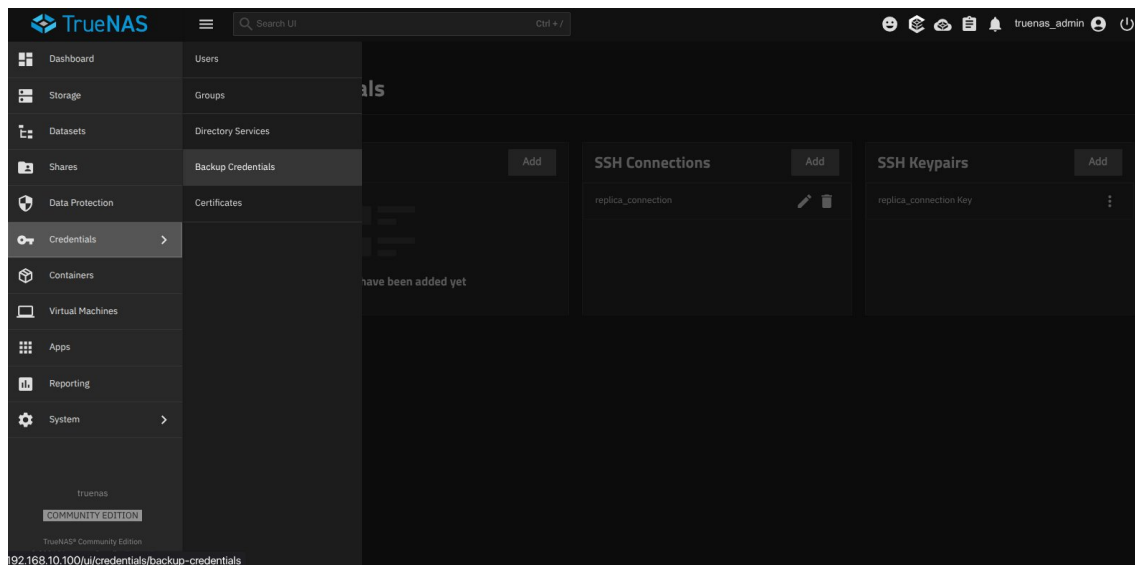
1. Préparer une VM pour le serveur **TrueNAS Replica**.
2. Installer TrueNAS dessus en suivant le processus standard :
3. Configurer l'adresse IP (ex : 192.168.100.101)

12.2. Configurer la réplication sur le serveur principal

Avant de configurer la réplication, il est nécessaire de créer des identifiants de sauvegarde (*backup credentials*) qui seront utilisés lors du processus de réplication.

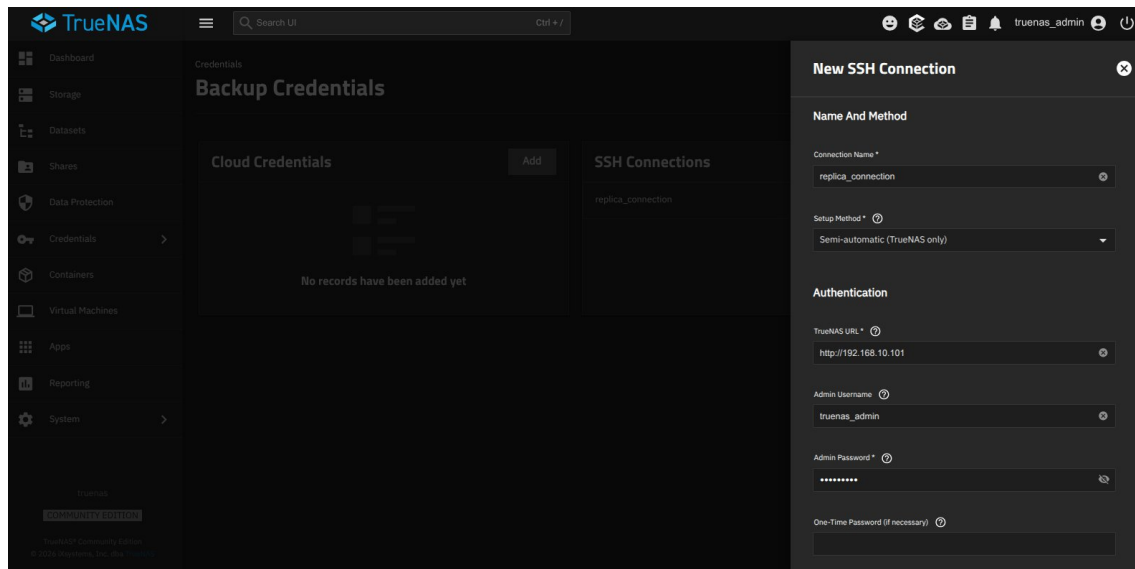
Création des identifiants SSH

Rendez-vous dans **Credentials → Backup Credentials**, puis :



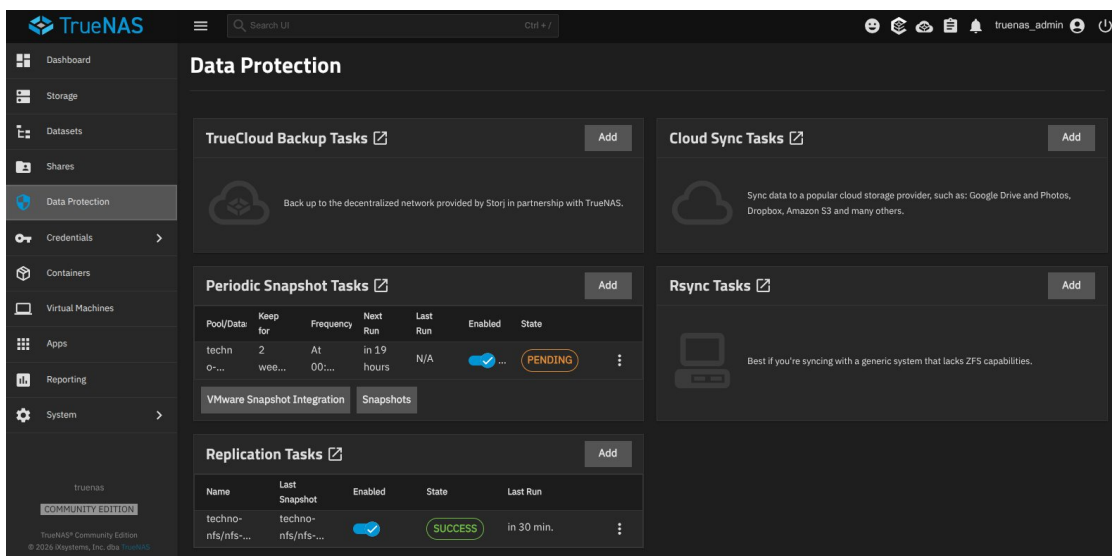
1. Cliquer sur **Add** dans la section **SSH Connections**.

2. Spécifier un nom pour la connexion.
3. Renseigner l'URL permettant d'accéder au serveur réplica :
http://192.168.10.101
4. Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe utilisés pour se connecter à l'interface web du serveur réplica.



Création de la tâche de réplication

1. Aller dans **Data Protection** → **Replication Tasks**.
2. Cliquer sur **Add**.



3. Renseigner les paramètres principaux :

- **source** : sélectionner le dataset à répliquer (ex. : /mnt/pool-nfs/nfs-share)
- **Destination** : indiquer l'adresse du serveur TrueNAS réplica (ex. : 192.168.100.101) ainsi que le dataset cible. *Attention : ce dataset doit avoir été préalablement créé sur le serveur réplica.*
- **SSH Connection** : sélectionner les identifiants créés à l'étape précédente.

The screenshot shows the 'Replication Task Wizard' interface, specifically step 1: 'What and Where'. The interface is dark-themed. At the top, there's a title bar with 'Replication Task Wizard' and a close button. Below the title bar, the step number '1' is highlighted in a blue circle. The main content area is divided into several sections. The first section is 'Load Previous Replication Task' with a dropdown menu showing '--'. The second section has two dropdowns: 'Source Location *' set to 'On this System' and 'Destination Location *' set to 'On a Different System'. The third section has two main areas. On the left, 'Source *' shows a tree view with 'techno-nfs/nfs-share' selected. Below it, there are checkboxes for 'Recursive' (checked) and 'Replicate Custom Snapshots' (unchecked). A status bar indicates '1 snapshots found'. On the right, 'SSH Connection *' is set to 'replica_connection'. Below it, 'Destination *' shows a tree view with 'techno-nfs/nfs-share' selected. At the bottom right, there is an 'Encryption' checkbox which is unchecked. The bottom left corner has 'SSH Transfer Security *'.

Replication Task Wizard

1 What and Where

Load Previous Replication Task ?

--

Source Location * ? Destination Location * ?

On this System On a Different System

Source * ? SSH Connection * ?

techno-nfs/nfs-share replica_connection

▼ /mnt

▼ techno-nfs

▼ nfs-share

Destination * ?

techno-nfs/nfs-share

▼

▼ techno-nfs

▼ nfs-share

☒ Recursive ?

1 snapshots found.

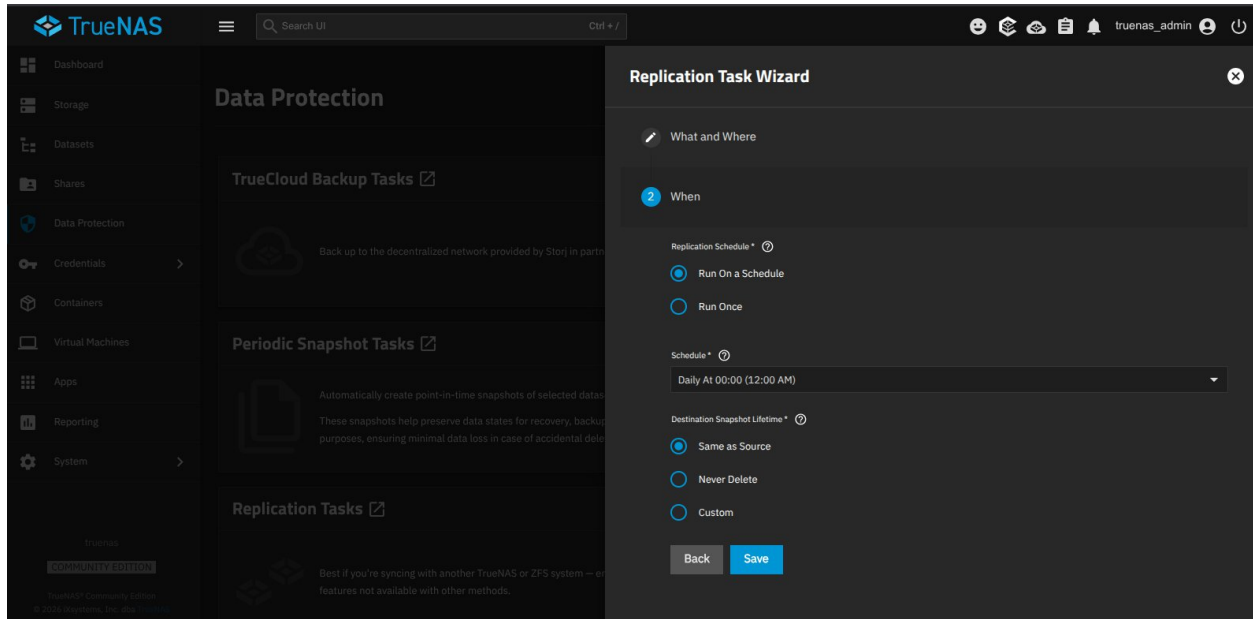
☐ Replicate Custom Snapshots ?

☐ Encryption ?

SSH Transfer Security * ?

12.3. Définir la planification de synchronisation

1. Dans la tâche de réplication, choisir la **planification** :
 - Exemple : toutes les heures, tous les jours, ou selon vos besoins
2. Vérifier que la synchronisation **automatique** est activée.



12.4. Tester la réplication

Lancer manuellement la tâche pour vérifier que la **connexion au serveur Replica fonctionne**.

